Question - 24 ::

If the displacement is perpendicular to the force, then the work done is said to be _____. /
यदि विस्थापन बल के लंबवत है, तो किया गया कार्य _____ कहा जाता है।

- ○ -1
- ○ 1
- ○ 0
- ◉ Infinity / अनंत

Question - 14 ::

When heat is constantly supplied by a burner to boiling water, then the temperature of the water during vaporisation: /
जब बर्नर द्वारा उबलते पानी को लगातार गर्मी की आपूर्ति की जाती है, तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान:

- ○ Rises very slowly / बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है
- ◉ Rises rapidly until steam is produced / भाप बनने तक तेजी से ऊपर उठता है
- ○ First rises and then becomes constant /पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है
- ○ Does not rise at all / बिल्कुल नहीं बढ़ता है

Question - 13 ::

What is the statement "10 percent glucose in water by mass" signifies? /
कथन "जल में द्रव्यमान के अनुसार 10 प्रतिशत ग्लूकोज" का तात्पर्य क्या है?

- 10 gram of glucose dissolved in 100 gram of water./ 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम पानी में घुल गया।
- 10 gram of glucose dissolved in 90 gram of water./ 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी में घुल गया।
- 20 gram of glucose dissolved in 200 gram of water./ 20 ग्राम ग्लूकोज 200 ग्राम पानी में घुल गया।
- 20 gram of glucose dissolved in 90 gram of water./ 20 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी में घुल गया।

Question - 22 ::

The components of chromosomes are /
गुणसूत्रों के घटक हैं

- ○ DNA / डीएनए
- ○ Protein / प्रोटीन
- ◉ DNA, protein / डीएनए, प्रोटीन
- ○ RNA Solution / आरएनए समाधान

Question - 23 ::

What is the formula mass unit of Potassium oxide?

/

पोटैशियम ऑक्साइड का सूत्र द्रव्यमान इकाई क्या है?

- ○ 46 u
- ○ 78 u
- ○ 110 u
- ◉ 94 u

Question - 25 ::

If the humidity in the air increase then the rate of evaporation:

यदि वायु में आर्द्रता बढ़ती है, तो वाष्पीकरण की दर :

- (●) decrease / कमी
- ( ) increase / वृद्धि
- ( ) remains same / वही रहें
- ( ) decrease & increase / कमी और वृद्धि

Question - 21 ::

What would be the displacement of a particle moving in a circular path of radius r after a displacement of half a circle? /
आधे वृत्त के विस्थापन के बाद त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में घूम रहे एक कण का विस्थापन क्या होगा?

- ○ 2πr
- ◉ πr
- ○ 2r
- ○ Zero / शून्य

Question - 20 ::

Which of the following does not match the characteristics of an Isotope? /
निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप की विशेषताओं से मेल नहीं खाता है?

- Isotopes of some elements are radioactive / कुछ तत्वों के आइसोटोप रेडियोधर्मी हैं
- Isotopes are the atoms of different elements / आइसोटोप विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं
- Isotopes differ in number of neutrons / आइसोटोप न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं
- Isotopes have similar chemical properties / आइसोटोप में समान रासायनिक गुण होते हैं

Question - 19 ::

When the vibrating object moves backwards, it creates a region of low pressure called _____ / जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर चलती है, तो यह निम्न दबाव का एक क्षेत्र बनाता है जिसे _____ कहा जाता है।

- ○ Refraction / अपवर्तन
- ○ Reflection / प्रतिबिंब
- ◉ Rarefaction / विरलन
- ○ Retardation / मंदता

Question - 18 ::

Funaria belongs to the division _____ /
फनारिया _____ प्रभाग से संबंधित है

- ○ Gnetophyta / गनेटोफाइटा
- ○ Bryophyta / ब्रायोफाइटा
- ○ Magnoliophyta / मैग्नोलियोफाइटा
- ◉ Amniota / एमनियोटा

Question - 15 ::

The phenomenon where cytoplasms shrink in a hypertonic medium is called:
वह घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ते हैं, कहलाते हैं:

- ○ Frontolysis / फ्रंटोलिसिस
- ◉ Plasmolysis / प्लाज्मोलिसिस
- ○ Acidolysis / एसिडोलिसिस
- ○ Allolysis / एलोलिसिस

Question - 16 ::

A sample of NH3 molecule irrespective of source contains 82.35% Nitrogen and 17.65% of Hydrogen by mass. This data supports:
स्रोत की परवाह किए बिना NH3 अणु के एक नमूने में द्रव्यमान के अनुसार 82.35% नाइट्रोजन और 17.65% हाइड्रोजन होता है। यह डेटा समर्थन करता है:

- (●) Law of Conservation of Mass / द्रव्यमान के संरक्षण का नियम
- ( ) Law of Multiple Proportions / एकाधिक अनुपात का नियम
- ( ) Law of Definite Proportions / निश्चित अनुपात का कानून
- ( ) Avogadro's Law / अवोगाद्रो का नियम

Question - 12 ::

The weight of an object on the Moon's surface is / चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार कितना होता है?

- 1/3 rd of the weight on Earth / पृथ्वी पर भार का 1/3 भाग
- 1/5 rd of the weight on Earth / पृथ्वी पर भार का 1/5 भाग
- 1/6th of the weight on Earth / पृथ्वी पर भार का 1/6 भाग
- 1/2 nd of the weight on Earth / पृथ्वी पर भार का 1/2 भाग

Question - 10 ::

Where are the essential proteins and lipids required for cell membrane, manufactured? / कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का निर्माण कहाँ होता है?

- ○ Lysosome / लाइसोसोम
- ○ Chromosomes / क्रोमोसोम
- ○ Endoplasmic reticulum / एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
- ◉ Mitochondria / माइटोकॉन्ड्रिया

Question - 1 ::

_____ is not found in xylem tissues. /
जाइलम ऊतकों में _____ नहीं पाया जाता है।

- (●) Sieve tubes / छलनी ट्यूब
- ( ) Xylem parenchym / जाइलम पैरेन्काइम
- ( ) Tracheids / ट्रेकिड्स
- ( ) Vessels / वेसल्स

Question - 2 ::

Sol and gel are examples of _____ /
सोल और जेल _____ के उदाहरण हैं

- ○ Solid-solid colloids / ठोस-ठोस कोलाइड
- ◉ Sol is a solid-liquid colloid and gel is liquid-solid colloid /सोल एक ठोस-तरल कोलाइड है और जेल तरल-ठोस कोलाइड है
- ○ Sol is solid- solid colloid and gel is solid-liquid colloid / सोल ठोस-ठोस कोलाइड है और जेल ठोस-तरल कोलाइड है
- ○ Sol is a liquid-solid colloid and gel is a solid-liquid colloid / सोल एक तरल-ठोस कोलाइड है और जेल एक ठोस-तरल कोलाइड है

Question - 4 ::

Rapid elongation of a bamboo stem is due to /
बांस के तने का तेजी से लम्बा होना किसके कारण होता है?

- ○ Lateral meristem / पार्श्व विभज्योतक
- ○ Intercalary meristem / अंतर्विभाजक विभज्योतक
- ○ Apical meristem / एपिकल मेरिस्टेम
- ◉ Cambium / कैम्बियम

Question - 3 ::

What is the slope of the body when it moves with uniform velocity? /
जब वस्तु एकसमान वेग से चलती है तो उसका ढलान क्या होता है?

- ○ Positive / सकारात्मक
- ○ Negative / नकारात्मक
- ◉ Zero / शून्य
- ○ May be positive or negative / सकारात्मक या नकारात्मक

Question - 5 ::

If the mass of the body is doubled and its velocity becomes half, then the linear momentum of the body will /

यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग होगा

- become double / दोगुना हो जाएगा
- remain the same / एक ही रहेगा
- become half / आधा हो जाएगा
- become four times / चार गुना हो जाएगा

Question - 6 ::

The number of compressions or rarefactions per unit time gives _____ /
प्रति इकाई समय में संपीडन या विरलन की संख्या _____ देती है

- ○ Frequency / आवृत्ति
- ◉ Time period / समय अवधि
- ○ Amplitude / आयाम
- ○ Pitch / पिच

Question - 8 ::

Which of the following is true of a free - falling body? /
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर के लिए सत्य है?

- ○ It moves with non-uniform motion / यह असमान गति से चलता है
- ○ It has zero velocity / इसका वेग शून्य है
- ◉ It has constant non-zero acceleration / इसमें निरंतर गैर-शून्य त्वरण होता है
- ○ It has non-uniform acceleration / इसमें असमान त्वरण है

Question - 11 ::

Which of the following animals possess a vascular system? /
निम्नलिखित में से किस जानवर में संवहनी तंत्र होता है?

- (●) Starfish / स्टारफिश
- ( ) Hydra / हाइड्रा
- ( ) Jellyfish / जेलिफ़िश
- ( ) All of the above / उपरोक्त सभी

Question - 10 ::

Where are the essential proteins and lipids required for cell membrane, manufactured? / कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का निर्माण कहाँ होता है?

- ○ Lysosome / लाइसोसोम
- ○ Chromosomes / क्रोमोसोम
- ○ Endoplasmic reticulum / एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
- ◉ Mitochondria / माइटोकॉन्ड्रिया